2025 남산고 1학년 1학기 기말 · 손풀이

공통수학1 · 25문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 이차함수의 그래프와 x축이 접할 조건 · 판별식 $D=0$ · 2.00점 · 난이도 하

정답 ①

함수 $y=x^2-2x+k$의 그래프가 x축에 접하도록 하는 실수 k의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $\dfrac{D}{4}=1-k=0$
2. $k=1 \Longrightarrow$ ①

답 ①

2 이차함수의 최솟값 · 꼭짓점의 y좌표 · 2.00점 · 난이도 하

정답 ③

이차함수 $y=(x-2)^2-3$의 최솟값은?

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

1. $y=(x-2)^2-3$은 $x=2$에서 최솟값 $-3 \Longrightarrow$ ③

답 ③

3 삼차방정식의 실근 · $x^3+1=(x+1)(x^2-x+1)$ · 2.00점 · 난이도 하

정답 ②

방정식 $x^3+1=0$의 서로 다른 세 근 중 실근은?

① -2 ② -1 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

1. $(x+1)(x^2-x+1)=0$
2. $x^2-x+1=0$은 판별식이 음수이므로 허근
3. 실근은 $x=-1 \Longrightarrow$ ②

답 ②

4 절댓값을 포함한 일차부등식 · $|X| \le 5 \iff -5 \le X \le 5$ · 2.00점 · 난이도 하 **정답 ④**

부등식 $|x-2| \le 5$를 만족시키는 정수 x의 개수는?

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

1. $-5 \le x-2 \le 5$
2. $-3 \le x \le 7$
3. 정수는 $7-(-3)+1 = 11$개 $\Longrightarrow$ ④

답 ④

5 행렬의 곱이 정의될 조건 · (앞 행렬의 열 수) = (뒤 행렬의 행 수) · 2.40점 · 난이도 하 **정답 ③**

행렬 $A = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$에 대하여 다음 중 그 곱을 정의할 수 **없는** 것은?

① AB ② BC ③ CB ④ CD ⑤ DA

1. $A : 3 \times 1$, $B : 1 \times 2$, $C : 2 \times 2$, $D : 2 \times 3$
2. CB: C의 열 2개, B의 행 1개 $\longrightarrow$ 정의 안 됨 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

6 행렬의 덧셈·뺄셈·실수배 · $X = 5B - A$ · 2.50점 · 난이도 하 **정답 ①**

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 7 & -1 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix}$에 대하여 $X + A = 5B$를 만족시키는 행렬 X의 모든 성분의 합은?

① 20 ② 21 ③ 22 ④ 23 ⑤ 24

1. $5B = \begin{pmatrix} 5 & 0 & -5 \\ 0 & 20 & 10 \end{pmatrix}$
2. $X = 5B - A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & -7 \\ -7 & 21 & 6 \end{pmatrix}$
3. 성분의 합 $4+3-7-7+21+6 = 20 \Longrightarrow$ ①

답 ①

7 이차함수의 최솟값을 함수로 보고 최대·최소 · $f(a)=a^2+a$ · 2.50점 · 난이도 중 **정답 ②**

실수 a에 대하여 이차함수 $y=x^2-2ax+2a^2+a$의 최솟값을 $f(a)$라고 하자. $-2\le a\le 3$에서 함수 $f(a)$의 최솟값을 m, 최댓값을 M이라고 할 때, 최댓값과 최솟값의 곱 Mm의 값은?

① -5 ② -3 ③ 0 ④ 3 ⑤ 5

1. $y=(x-a)^2+a^2+a$이므로 $f(a)=a^2+a=\left(a+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}$
2. $-2\le a\le 3$에서 $m=f\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{4}$
3. $M=f(3)=12$
4. $Mm=-3 \Longrightarrow$ ②

답 ②

8 행렬의 거듭제곱 · $A^n=\begin{pmatrix}1 & n\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ · 2.50점 · 난이도 중 **정답 ③**

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & -7\\ 0 & -1\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $-2A^5B$의 모든 성분의 합은?

① 20 ② 22 ③ 24 ④ 26 ⑤ 28

1. $A^5=\begin{pmatrix}1 & 5\\ 0 & 1\end{pmatrix}$
2. $A^5B=\begin{pmatrix}1 & -12\\ 0 & -1\end{pmatrix}$
3. $-2A^5B=\begin{pmatrix}-2 & 24\\ 0 & 2\end{pmatrix}$, 합 $24 \Longrightarrow$ ③

답 ③

9 치환을 이용한 합성 이차함수의 최솟값 · $t=f(x)$의 범위 $t\ge 3$ · 2.60점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

함수 $f(x)=x^2+2|2-x|$에 대하여 $y=2\{f(x)\}^2+4f(x)-5$의 최솟값은?

① 5 ② 9 ③ 17 ④ 19 ⑤ 25

1. $x\ge 2$: $f(x)=x^2+2x-4$, 최소 $f(2)=4$
2. $x\le 2$: $f(x)=(x-1)^2+3$, 최소 3
3. $t=f(x)\ge 3$
4. $y=2t^2+4t-5=2(t+1)^2-7$은 $t\ge 3$에서 증가
5. 최솟값 $2\cdot 16-7=25 \Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

10 조건이 있는 이차식의 최대·최소 · $y=5-x$ 대입, $1\le x\le 3$ · 2.90점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

$x\ge 1$, $y\ge 2$이고 $x+y=5$일 때, x^2+y^2은 $x=\alpha$에서 최솟값 m, $x=\beta$에서 최댓값 M을 갖는다. 상수 α, β, m, M에 대하여 $\alpha M-\beta m$의 값은?

① 10 ② 15 ③ 20 ④ 25 ⑤ 30

1. $y=5-x\ge 2$이므로 $1\le x\le 3$
2. $x^2+y^2=2x^2-10x+25=2\left(x-\frac{5}{2}\right)^2+\frac{25}{2}$
3. $\alpha=\frac{5}{2}$, $m=\frac{25}{2}$
4. $x=1$일 때 17, $x=3$일 때 $13 \longrightarrow \beta=1$, $M=17$
5. $\alpha M-\beta m=\frac{85}{2}-\frac{25}{2}=30 \Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

11 삼차방정식 $x^3=1$의 허근 ω의 성질 · $\omega^3=1,\ 1+\omega+\omega^2=0$ · 3.00점 · 난이도 중 **정답 ③**

사차방정식 $x^4+4x^3-x-4=0$의 한 허근을 ω라 할 때, $1+\omega+\omega^2+\cdots+\omega^{2025}$의 값은?

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

1. $x^4+4x^3-x-4=(x+4)(x^3-1)=(x+4)(x-1)(x^2+x+1)$
2. 허근 ω는 $x^2+x+1=0$의 근 $\longrightarrow$ $\omega^3=1,\ 1+\omega+\omega^2=0$
3. 항은 ω^0부터 ω^{2025}까지 2026개 $=3\times675+1$
4. 세 개씩 묶으면 0, 남는 항 $\omega^{2025}=1$
5. 값은 $1\Longrightarrow$ ③

답 ③

12 절댓값 기호가 2개인 부등식 · 구간별로 나눈 그래프 · 3.00점 · 난이도 상 **정답 ④**

상수 a, b에 대하여 부등식 $3|x-1|-2|x+2|\le a$의 해가 $-7\le x\le b$일 때, $a+b$의 값은?

① 20 ② 25 ③ 30 ④ 35 ⑤ 40

1. $h(x)=3|x-1|-2|x+2|$
2. $x<-2$: $h=-x+7$, $-2\le x<1$: $h=-5x-1$, $x\ge1$: $h=x-7$
3. 해가 $x=-7$에서 시작 $\longrightarrow$ $a=h(-7)=14$
4. $x-7=14$에서 $b=21$
5. $a+b=35\Longrightarrow$ ④

답 ④

13 행렬의 연산 (연립) · 두 식을 더하면 $5(A+B)$ · 3.30점 · 난이도 중 **정답 ①**

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여 $2A+B=\begin{pmatrix}8 & -3\\ 3 & 13\end{pmatrix}$, $3A+4B=\begin{pmatrix}17 & -2\\ 2 & 27\end{pmatrix}$일 때, 행렬 $A+B$의 모든 성분의 합은?

① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

1. $(2A+B)+(3A+4B)=5A+5B=\begin{pmatrix}25 & -5\\ 5 & 40\end{pmatrix}$
2. $A+B=\begin{pmatrix}5 & -1\\ 1 & 8\end{pmatrix}$
3. 합 $13 \Longrightarrow$ ①

답 ①

14 연립이차부등식의 정수해 개수 · 빠지는 정수가 $n-2$, $n-1$ · 3.30점 · 난이도 상 **정답 ④**

연립부등식 $\begin{cases}|x-6|<4\\ x^2+(-2n+3)x+n^2-3n\geq 0\end{cases}$을 만족시키는 정수 x의 개수가 5가 되도록 하는 모든 자연수 n의 값의 합은?

① 35 ② 40 ③ 42 ④ 45 ⑤ 48

1. $|x-6|<4 \longrightarrow 2<x<10$, 정수 $3, 4, \cdots, 9$ (7개)
2. $(x-n)(x-n+3)\geq 0 \longrightarrow x\leq n-3$ 또는 $x\geq n$
3. 빠지는 정수는 $n-2,\ n-1$
4. 5개가 남으려면 둘 다 $3\sim 9$에 있어야 함: $3\leq n-2,\ n-1\leq 9$
5. $5\leq n\leq 10$, 합 $45 \Longrightarrow$ ④

답 ④

15 인수분해와 이차방정식의 근과 계수의 관계 · 두 근의 차가 6인 쌍: $(-2, 4)$ 또는 $(-4, 2)$ · 3.50점 · 난이도 최상 **정답 ④**

두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x)g(x) = (x^2-4)(x^2-16)$
(나) $f(\alpha) = f(\alpha+6) = 0$인 실수 α가 존재한다.

x에 대한 방정식 $f(x) - g(x) = 0$이 서로 다른 두 정수 m, n을 근으로 가질 때, $|m+n|$의 값은?

① 2 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 10

1. f의 두 근 차가 $6 \longrightarrow f = a(x+2)(x-4)$, $g = \frac{1}{a}(x-2)(x+4)$ (또는 부호를 바꾼 경우)
2. $f - g = 0$ 정리: $(a^2-1)x^2 - 2(a^2+1)x - 8(a^2-1) = 0$ $(a^2 \neq 1)$
3. 두 근의 곱 $mn = -8$, 합 $m+n = \frac{2(a^2+1)}{a^2-1}$
4. $|m+n| > 2$이므로 $(m, n) = (1, -8)$ 또는 $(-1, 8)$
5. $m+n = \pm 7$ (각각 $a^2 = \frac{5}{9}$, $\frac{9}{5}$로 가능)
6. $|m+n| = 7 \Longrightarrow$ ④

답 ④

16 이차함수와 직선의 위치 관계 (보기) · $f=a\left(x-\frac{1}{a}\right)^2$, $f-g=a\left(x-\frac{1}{a}\right)\left(x-\frac{a+1}{a^2}\right)$ · 3.50점 · 난이도 최상 **정답 ②**

이차함수 $f(x)=ax^2-2x+\frac{1}{a}$와 직선 $g(x)=\frac{1}{a}x-\frac{1}{a^2}$에 대하여 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a는 상수이다.)

ㄱ. $\{f(x)\}^2-f(x)g(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수는 3개이다.
ㄴ. 부등식 $\{g(x)\}^2\le f(x)g(x)$의 해는 $x\ge\frac{a+1}{a^2}$이다.
ㄷ. $f\left(\frac{2a+1}{2a^2}\right)<g\left(\frac{2a+1}{2a^2}\right)$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. $f(x)=a\left(x-\frac{1}{a}\right)^2$, $g(x)=\frac{1}{a}\left(x-\frac{1}{a}\right)$
2. $f-g=a\left(x-\frac{1}{a}\right)\left(x-\frac{a+1}{a^2}\right)$, 두 근의 차 $\frac{1}{a^2}>0$
3. ㄱ. $f(f-g)=0$의 근은 $\frac{1}{a}$, $\frac{a+1}{a^2}$ ⟶ 2개 (거짓)
4. ㄴ. $g(f-g)\ge0\Leftrightarrow\left(x-\frac{1}{a}\right)^2\left(x-\frac{a+1}{a^2}\right)\ge0\longrightarrow x\ge\frac{a+1}{a^2}$ (출제 의도상 참; 단 $x=\frac{1}{a}$도 해)
5. ㄷ. $\frac{2a+1}{2a^2}$는 두 근의 중점 ⟶ $f-g$의 부호는 $-a$의 부호. $a<0$이면 거짓
6. 출제 의도 답 ⟹ ②

답 ②

17 서로 같은 행렬 · 대응 성분 비교 · 2.00점 · 난이도 하 **정답 2**

[**단답형** 1] 다음 등식을 만족시키는 두 상수 a, b에 대하여 a의 값을 구하시오.

$$\begin{pmatrix}a+2b & 3\\ 7 & 4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}10 & 3\\ 7 & b\end{pmatrix}$$

1. $b=4$
2. $a+2b=10\longrightarrow a=2$

답 2

18 행렬의 뺄셈과 서로 같은 행렬 · 대응 성분 비교 후 연립 · 3.00점 · 난이도 중 **정답 124**

[단답형 2] 다음 행렬로 이루어진 등식 $\begin{pmatrix} 8 & x \\ 2 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xy & y \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$을 만족시키는 x, y에 대하여 $x^3 - y^3$의 값을 구하시오.

1. 좌변 $= \begin{pmatrix} 5 & x-4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
2. $xy = 5,\ y = x - 4 \longrightarrow x^2 - 4x - 5 = 0$
3. $(x, y) = (5, 1)$ 또는 $(-1, -5)$
4. 어느 경우든 $x^3 - y^3 = 124$

답 124

19 절댓값이 있는 이차함수와 직선의 교점 개수 · 접할 때 $n = 13$, 꼭짓점 $(-3, 0)$ 지날 때 $n = 12$ · 4.00점 · 난이도 상 **정답 8**

[단답형 3] 정수 n에 대하여 이차함수 $y = |x^2 - 9|$의 그래프와 직선 $y = 4x + n$의 그래프가 만나는 점의 개수를 $f(n)$이라고 하자. $f(1) + f(12) + f(13)$의 값을 구하시오.

1. $n = 1$: 직선이 $-3 < x < 3$ 구간에서 1번, $x > 3$에서 1번 $\longrightarrow f(1) = 2$
2. $n = 12$: 직선이 $(-3, 0)$을 지나고, $x = -1$, $x = 7$에서도 만남 $\longrightarrow f(12) = 3$
3. $n = 13$: $-x^2 + 9 = 4x + 13$의 판별식 $0 \longrightarrow x = -2$에서 접함, 그 밖에 2점 $\longrightarrow f(13) = 3$
4. 합 $2 + 3 + 3 = 8$

답 8

20 이차부등식의 활용 (자연수해 개수) · $x^2 - 10x + a \le 0$의 자연수해 3개 → $\{4, 5, 6\}$ · 4.00점 · 난이도 중

정답 24

[단답형 4] 한 제조업체에서 생산하는 물품을 x개를 팔았을 때의 총이익은 $P(x) = -x^2 + 12x$, 총비용은 $C(x) = 2x + a$로 주어진다. 총이익이 총비용보다 크거나 같아 순이익이 발생하는 판매량 x의 자연수 개수가 3개가 되도록 하는 상수 a의 최댓값을 구하시오.

1. $-x^2 + 12x \ge 2x + a \longrightarrow x^2 - 10x + a \le 0$
2. 해의 구간은 $x = 5$에 대해 대칭 $\longrightarrow$ 자연수해 $4, 5, 6$
3. $x = 4$는 포함: $16 - 40 + a \le 0 \longrightarrow a \le 24$
4. $x = 3$은 제외: $9 - 30 + a > 0 \longrightarrow a > 21$
5. 최댓값 $a = 24$

답 24

21 복이차방정식이 중근을 가질 조건 · $t = x^2$에 대한 이차방정식이 0이 아닌 중근 · 4.00점 · 난이도 상

정답 1

[단답형 5] x에 대한 방정식 $x^4 + (-2a + 1)x^2 + 9 = 0$의 4개의 근이 서로 다른 2개의 근으로 나타내어질 때, 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오.

1. $t = x^2$: $t^2 + (1 - 2a)t + 9 = 0$
2. 두 t가 다르면 x는 서로 다른 4개 $\longrightarrow$ t는 중근이어야 함 ($t = 0$은 곱 9이므로 불가)
3. $(1 - 2a)^2 - 36 = 0 \longrightarrow a = \frac{7}{2}$ 또는 $a = -\frac{5}{2}$
4. 각각 $t = 3$, $t = -3 \longrightarrow x = \pm\sqrt{3}$, $x = \pm\sqrt{3}i$ (서로 다른 2개)
5. 합 $\frac{7}{2} - \frac{5}{2} = 1$

답 1

22 제한된 범위에서 이차함수의 최댓값 · $g(x)=3x^2+(2k-18)x-k^2+6k$, 최댓값은 끝점 · 5.00점 · 난이도 상

정답 $6-\sqrt{6},\ 6+\sqrt{6}$

[단답형 6] 이차함수 $f(x)=x^2-6x+10$에 대하여 $2\le x\le 3$에서 $g(x)=f(2x)-f(k-x)$의 최댓값이 3이 되도록 하는 실수 k의 값을 모두 구하시오.

1. $g(x)=4x^2-12x+10-\{(k-x)^2-6(k-x)+10\}=3x^2+(2k-18)x-k^2+6k$
2. 아래로 볼록 $\longrightarrow$ 최댓값은 $g(2)$ 또는 $g(3)$
3. $g(2)=-k^2+10k-24,\ g(3)=-k^2+12k-27,\ g(3)-g(2)=2k-3$
4. $k\ge\dfrac{3}{2}$: $g(3)=3\longrightarrow k^2-12k+30=0\longrightarrow k=6\pm\sqrt{6}$ (조건 만족)
5. $k<\dfrac{3}{2}$: $g(2)=3\longrightarrow k^2-10k+27=0$ 실근 없음
6. $k=6-\sqrt{6},\ 6+\sqrt{6}$

답 $6-\sqrt{6},\ 6+\sqrt{6}$

23 연립일차부등식 (A$A<B$, $B<C$ 로 나눈다 · 10.00점 · 난이도 하

정답 $-2<x<2$

[서술형 1] 연립부등식 $3x-2<5x+2<2x+8$을 수직선을 이용하여 해를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

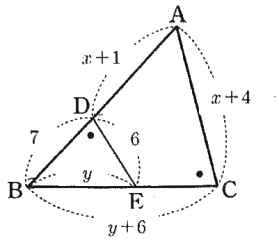
1. $3x-2<5x+2\longrightarrow x>-2$
2. $5x+2<2x+8\longrightarrow x<2$
3. 수직선에서 공통 부분: $-2<x<2$

답 $-2<x<2$

24 닮음과 연립이차방정식 · △BDE ∼ △BCA (AA) · 12.00점 · 난이도 상

정답 42

[서술형 2] 다음 그림과 같이 삼각형 ABC에서 변 AB 위의 점 D, 변 BC 위의 점 E에 대하여 각 변의 길이가 아래 그림과 같이 주어졌다. ∠ACB = ∠EDB일 때, 삼각형 ABC의 둘레의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



1. $\angle B$ 공통, $\angle EDB = \angle ACB \longrightarrow \triangle BDE \sim \triangle BCA$
2. $\dfrac{7}{y+6} = \dfrac{y}{x+8} = \dfrac{6}{x+4}$
3. $7(x+4) = 6(y+6) \longrightarrow y = \dfrac{7x-8}{6}$
4. $y(x+4) = 6(x+8)$에 대입 $\longrightarrow 7x^2 - 16x - 320 = 0$
5. $(x-8)(7x+40) = 0$, $x > 0$이므로 $x = 8$, $y = 8$
6. $\overline{AB} = 16$, $\overline{BC} = 14$, $\overline{CA} = 12 \longrightarrow$ 둘레 42

답 42

25 이차방정식의 근과 계수의 관계 · $f(x) = x^2 + px + 2$, $\alpha + \beta = 4$, $\alpha\beta = 2$ · 13.00점 · 난이도 상

정답 −14

[서술형 3] 이차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$에 대하여 다음 조건을 만족한다.

(가) 이차방정식 $f(x) = 0$의 두 근의 곱은 2이다.
(나) 이차방정식 $x^2 - 4x + 2 = 0$의 두 근 α, β에 대하여 $\beta f(\alpha^2) + \alpha f(\beta^2) = 24$

이때, $f(x)$의 최솟값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. (가)에서 $f(x) = x^2 + px + 2$
2. $\beta f(\alpha^2) + \alpha f(\beta^2) = \alpha\beta(\alpha^3 + \beta^3) + p\alpha\beta(\alpha + \beta) + 2(\alpha + \beta)$
3. $\alpha^3 + \beta^3 = 64 - 24 = 40$
4. $80 + 8p + 8 = 24 \longrightarrow p = -8$
5. $f(x) = x^2 - 8x + 2 = (x-4)^2 - 14 \longrightarrow$ 최솟값 -14

답 −14